



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Document 2 :

Des schistosomes, obtenus *in vitro*, sont placés dans du sérum d'une personne atteinte de bilharziose. Des lésions apparaissent à la surface des vers provoquant leur mort. Les résultats de ces expériences ont permis de réaliser les figures 1 et 2.

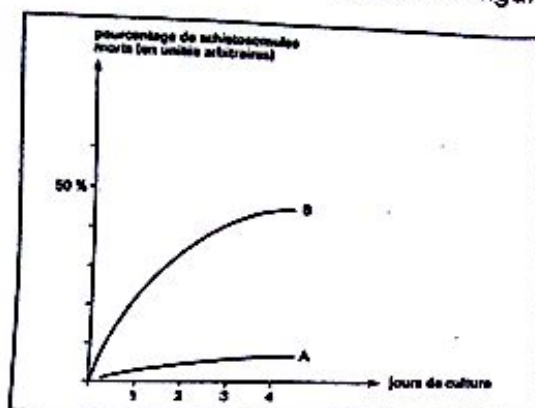


Figure 1 : Evolution du taux de mortalité des schistosomes cultivés dans le sérum d'un individu A sain et dans le sérum d'un individu B malade

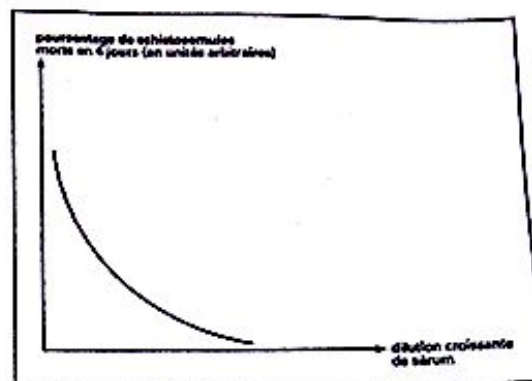


Figure 2 : Effet de la dilution du sérum B sur la mortalité des schistosomes

Document 3 :

Des schistosomes vivants d'une espèce X sont mis dans le sang d'un malade parasité par X et dans le sang d'un malade parasité par Y. dans le premier cas ils meurent mais pas dans le second. D'autre part des schistosomes adultes, d'une espèce X vivants, sont placés dans le sérum d'un malade parasité par X : ils survivent.

Document 4 :

Des schistosomes adultes sont cultivés, *in vitro*, durant quelques jours en présence d'hématies humaines qu'ils consomment. On les transfère à des singes préalablement immunisés contre ces hématies : les schistosomes sont rapidement détruits.

Exercice 2 : (05 points)

A/ Chez l'homme, l'hyperglycémie chronique ou diabète sucré relève de causes diverses. Chez le jeune, ce diabète se caractérise par l'incapacité du pancréas à sécréter l'insuline.

Le Rat BB est un Rat mutant qui développe un diabète spontané. Une série d'expériences chez ces animaux montre que:

- l'ablation du thymus à la naissance empêche le diabète chez le Rat BB;
- une injection de lymphocytes provenant du thymus de Rat BB diabétique déclenche un diabète chez un rat BB sain;
- le traitement par la cyclosporine une substance immunosuppressive (qui bloque l'action du système immunitaire) chez un Rat BB empêche le diabète de se développer.

1. Quelle conclusion peut-on tirer de l'analyse de ces résultats ? (01 point)

Une série d'observations chez les malades atteints de diabète juvénile montre :

- une destruction sélective des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas ;
- la présence dans leur sérum, d'anticorps dirigés contre des cellules β ;
- la présence des lymphocytes T dans les îlots de Langerhans au niveau des cellules β .

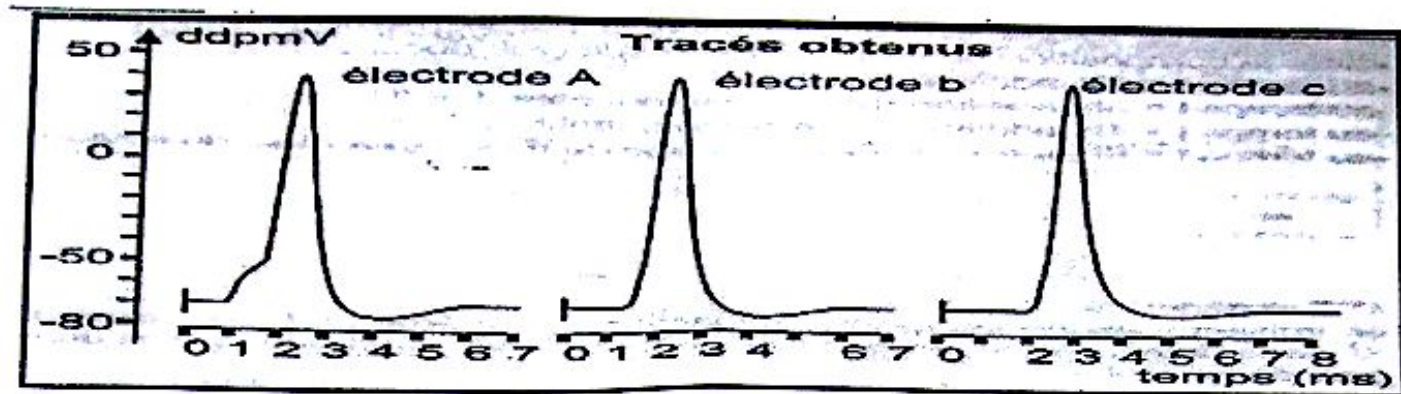
2. Quels renseignements supplémentaires peut-on confirmer pour expliquer l'apparition de cette maladie. (01 point)



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

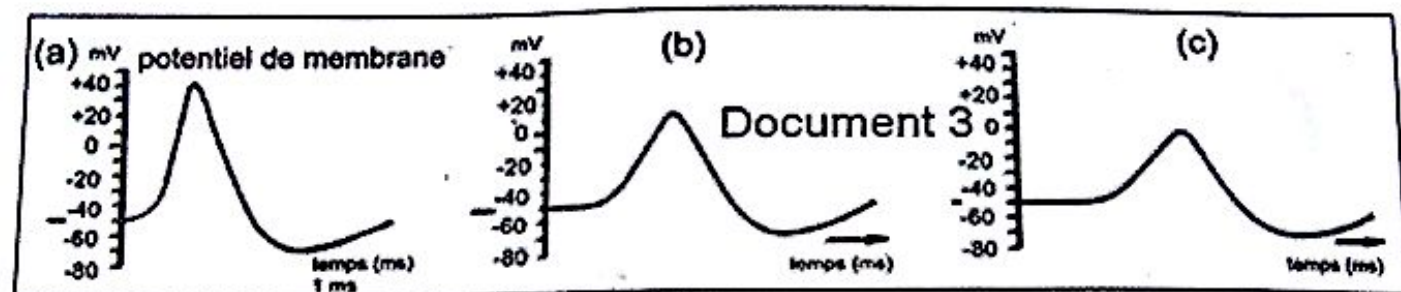
78 375 14 87

www.lneducation.sn



Document 7

Le document 8 montre les enregistrements a, b et c obtenus successivement suite à la stimulation de l'axone dans les milieux M_1 , M_2 et M_3 .



Document 8

- Indiquer pour chaque tracé le milieu correspondant. Mettre en relation la variation du phénomène obtenu et la composition des milieux. Que peut-on en déduire ? (02 points)
- Expliquer, schéma à l'appui, la relation entre les différentes phases de l'enregistrement obtenu et le fonctionnement des canaux ioniques mises en jeu. (01 point)

Présentation et expression : (01 point)